Лабораторная работа №1

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

4.1 Vbox 8
4.2 Имя узла 9
4.3 Installation end 10
4.4 dmesg | less 10
4.5 dmesg | grep -i 11
4.6 dmesg | grep -i 11
4.7 dmesg | grep -i 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux

2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).
5. Модель процессора (CPU0).
6. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
7. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
8. Тип файловой системы корневого раздела.
9. Последовательность монтирования файловых систем.

3 Теоретическое введение

При выполнении работ следует придерживаться следующих правил именования: имя виртуальной машины, имя хоста вашей виртуальной машины, пользователь внутри виртуальной машины должны совпадать с логином студента, выполняющего лабораторную работу. Вы можете посмотреть ваш логин, набрав в терминале ОС типа Linux команду id -un.

4 Выполнение лабораторной работы

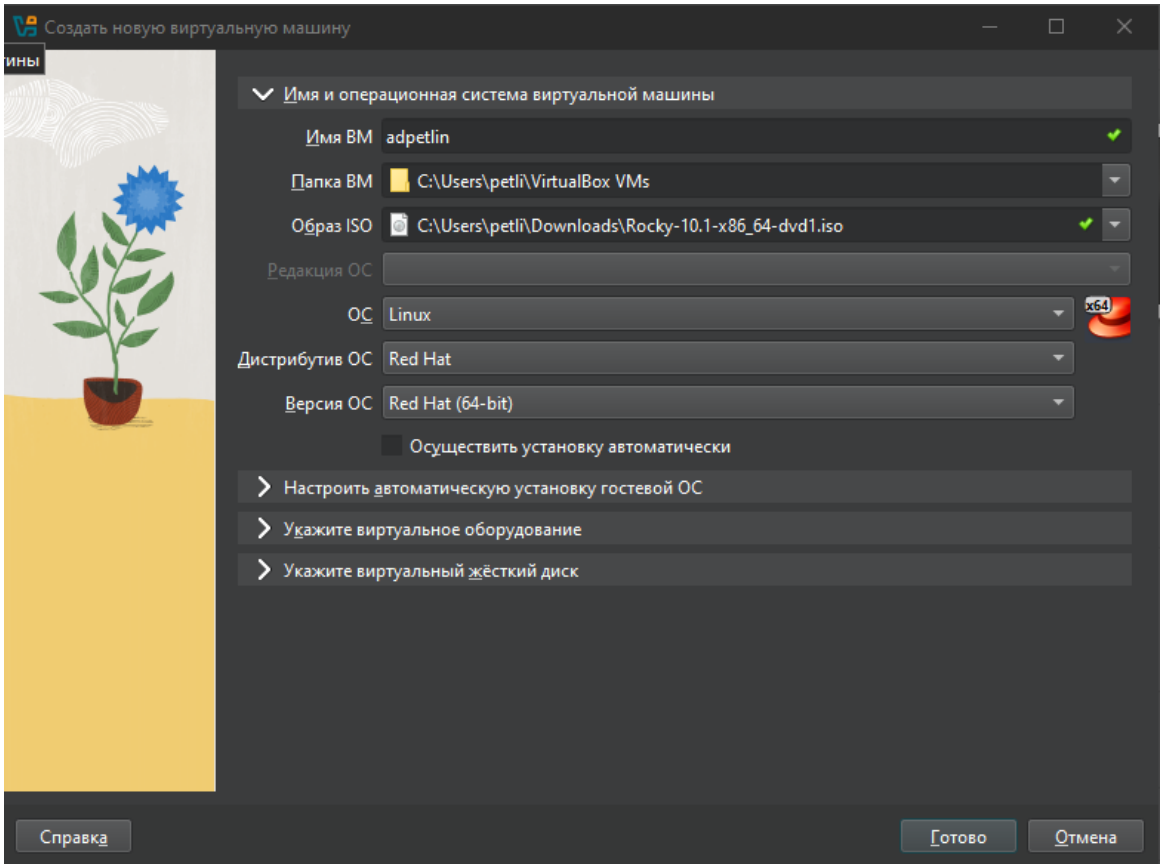

Рисунок 4.1: Vbox

Создаем и настраиваем дистрибутив в Virtual Box, соответствуя соглашении об именовании.

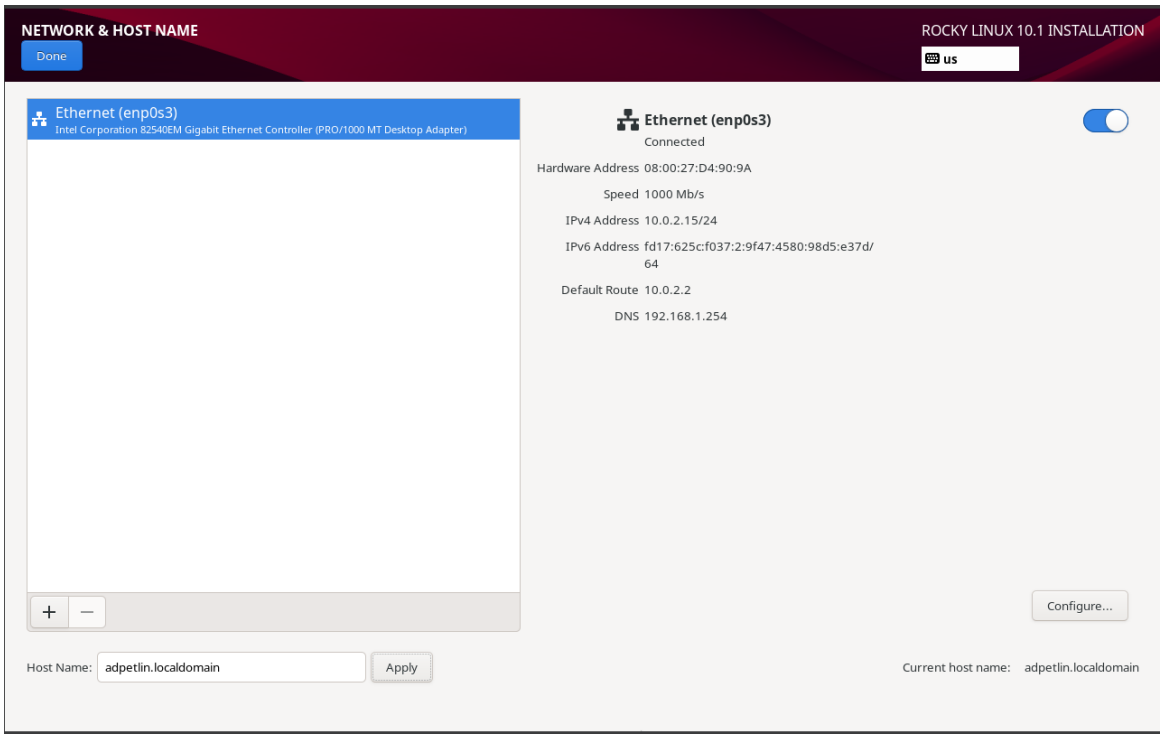

Рисунок 4.2: Имя узла

Задаем имя узла по заданию.

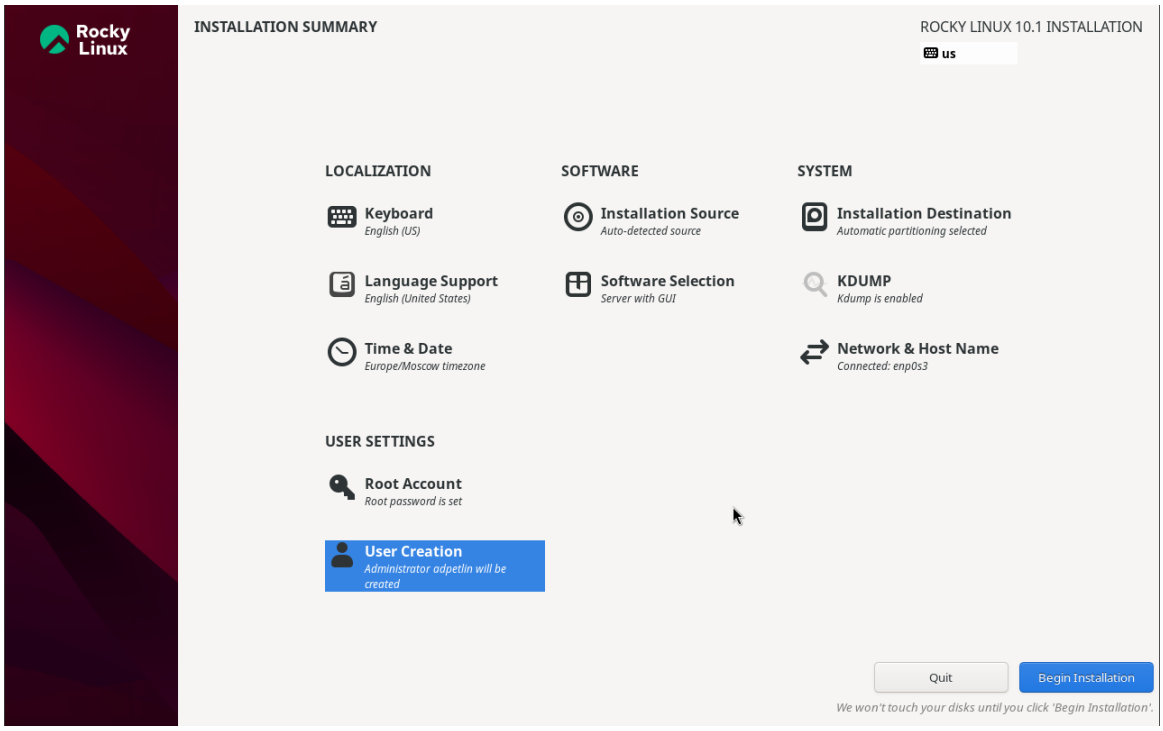

Рисунок 4.3: Installation end

Конечные настройки для установщика, после чего устанавливаем систему и перезагружаемся.

```
[    7.921769] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    7.921817] systemd[1]: multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/multipath.conf).
[    7.921843] systemd[1]: iscsi-onboot.service - Special handling of early boot iSCSI sessions was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/class/iscsi_session).
[    7.923539] systemd[1]: Starting systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database...
[    7.923737] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
[    7.924653] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
[    7.930003] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
[    7.931547] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[    7.931568] systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    7.932116] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
[    7.932223] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[    7.932536] systemd[1]: Finished systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
[    7.934118] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
[    7.934485] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    7.934602] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
[    7.950354] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
[    7.950971] systemd[1]: Finished lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[    7.953157] systemd-journald[884]: Collecting audit messages is disabled.
[    7.954093] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[    7.956162] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[    7.968329] systemd-journald[884]: Received client request to flush runtime journal.
[    8.337676] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[    8.337724] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    8.391402] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
[    8.397567] piix4_smbus 0000:00:07.0: SMBus Host Controller at 0x4100, revision 0
[    8.730035] snd_intel8x0 0000:00:05.0: allow list rate for 1028:0177 is 48000
[    8.891758] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 5567dcba-3772-4608-9929-6ee395375ba4
[    8.902470] XFS (sda2): Ending clean mount
[   10.849966] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[   11.968610] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   13.485601] rfkill: input handler disabled
[   15.010085] block dm-0: the capability attribute has been deprecated.
[   26.772380] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 1118441959 wd_nsec: 1118441504
[   37.770039] rfkill: input handler enabled
[   39.316857] rfkill: input handler disabled
[   75.229856] evm: overlay not supported
(END)
```

Рисунок 4.4: dmesg | less

Анализировать последоваетльность заргрузки ОС.

```
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 20
25
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "processor"
[    0.000005] tsc: Detected 3600.000 MHz processor
[    0.177899] smpboot: Total of 4 processors activated (28800.00 BogoMIPS)
[    0.190886] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.190886] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.168850] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz (family: 0x6, model: 0xa7, stepping: 0x1)
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Memory available"
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.007151] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.007151] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0310-0xdfff2662]
[    0.007152] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.007152] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.007153] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02ab]
[    0.007153] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02b0-0xdfff030e]
[    0.007357] Early memory node ranges
[    0.015270] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.015271] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.015272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.015272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.015272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[    0.015273] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[    0.015273] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.015274] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.015274] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.015274] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffb7ffff]
[    0.015275] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.068810] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.178857] Memory: 3677312K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata, 4344K init, 6696K bss, 512016K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.178962] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.625772] Freeing initrd memory: 52300K
[    0.635343] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.895337] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.895787] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4344K
[    0.895999] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 68K
[    3.416176] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[    3.416180] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.5: dmesg | grep -i

Находим следующую информацию: Версия ядра Linux (Linux version). Частота процессора (Detected Mhz processor). Модель процессора (CPU0). Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

```
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@adpetlin:~# df -T
Filesystem          Type     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl-root xfs       17756160 5132412  12623748  29% /
devtmpfs            devtmpfs   1840916       0   1840916   0% /dev
tmpfs               tmpfs      1870288      84   1870204   1% /dev/shm
tmpfs               tmpfs       748116    9404    738712   2% /run
tmpfs               tmpfs         1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2           xfs         983040  362908    620132  37% /boot
tmpfs               tmpfs       374056     160    373896   1% /run/user/1000
tmpfs               tmpfs       374056      56    374000   1% /run/user/0
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.6: dmesg | grep -i

Находим следующую информацию: Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). Тип файловой системы корневого раздела.

```
root@adpetlin:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1840916k,nr_inodes=460229,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748116k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=8347)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374056k,nr_inodes=93514,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374056k,nr_inodes=93514,mode=700,inode64)
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.7: dmesg | grep -i

Узнаем последовательность монтирования файловых систем.

5 Выводы

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы